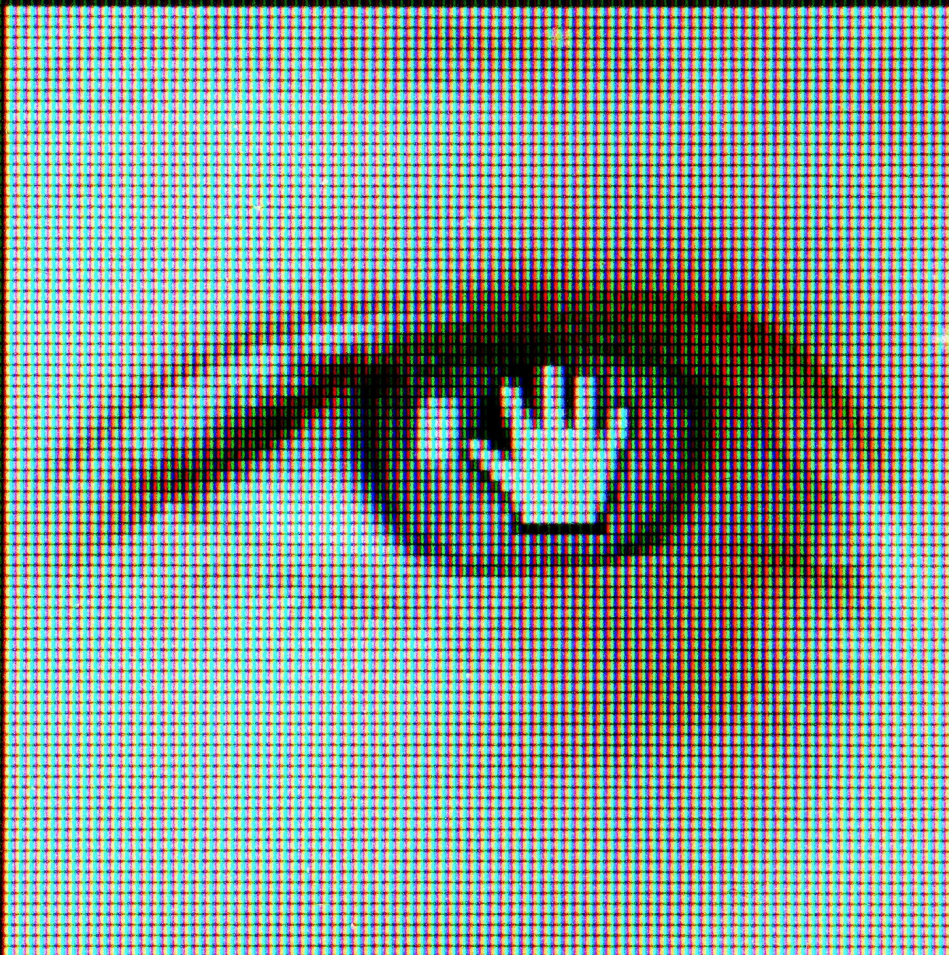


Tarea 1
Mixnets

Febrero, 2025



Objetivo

Estudiar las mixnets a través de un laboratorio para conocer las garantías que puede proveer este tipo de tecnologías de privacidad

Datos Generales

- **Fecha de Entrega:**
Lunes 25 de Febrero de 2025
antes de las 23:59:59 GMT-6.
- **Fecha de Revisión:**
N/A.
- **Lenguaje:**
Elegido por el estudiante
- **Recurso Humano:**
Grupos de 2
- **Valor de la asignación:** 20 %

Profesor

Alvaro Segura - Kevin Moraga
pets@ic-itcr.ac.cr
Escuela de Computación

Introducción

En esta tarea, se estudiará tanto las *redes mixtas* (abreviadas como *mixnets*) como las *dining cryptographer networks* (abreviadas como *dc-nets*) y la *no observabilidad*. Hay dos preguntas sobre redes mixtas y dos sobre 'no observabilidad y dc-nets.

Mixnets

En esta pregunta, debe crear una implementación de un cliente de mixnet. El objetivo de esta pregunta es darle una idea de experiencia práctica con mixnet y además le dará algunas ideas sobre qué garantías de privacidad pueden lograr las mixnets.

Mixnets son protocolos de enrutamiento que dificultan el seguimiento de la comunicación entre diferentes partes. El objetivo de una red mixnet es proporcionar análisis de desvinculación y resistencia al análisis de tráfico. Esto se consigue mediante el uso de nodos centrales en la red, enrutando los mensajes.

Asegúrese de estudiar sobre el tema antes de continuar. Además, el artículo original de Chaum ofrece una perspectiva más detallada de las mixnets.

Entorno de Trabajo

Se debe de usar un entorno mixnet personal en <https://pets.ic-itcr.ac.cr>. Es posible crear su usuario desde ahí. Por favor envíe un correo electrónico a pets@ic-itcr.ac.cr con su nombre + carné y el de su pareja, en caso de tener problemas con la creación de una cuenta.

Para esta tarea, usaremos dos redes mixtas diferentes.

Mixnet 1 Esta mixnet consiste en tres t -message flush mixes, todas usando el mismo threshold t . Hay varios participantes que utilizan activamente esta red mixta. Usarás esta red mixta en **mixnet1**

Mixnet 2 Esta mixnet consiste en tres t -message flush mixes, todas usando el diferentes thresholds t_1, t_2, t_3 . Usted es el único usuario activo de esta red. Sin embargo, puede que otros participantes antes hayan utilizado esta red. Usarás esta red mixta en **mix-net2**

Para responder algunas de las preguntas, deberá realizar un análisis de red en las redes mixtas. Se le otorga acceso a todos los mensajes que ingresan a la red mixta y que salen de la red, pero no se le permite alterar los mensajes, ni retrasar ni descartar ningún mensaje.

Puede encontrar una descripción general esquemática de nuestra configuración de una red mixta en la siguiente figura. Tenga en cuenta que para mixnet-1, tenemos threshold- $t_1 = t_2 = t_3$.

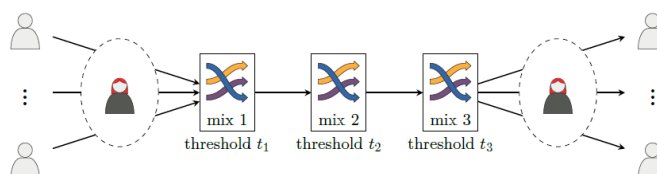


Figura 1: Mixnet con un espía en cada extremo, uno antes el mix 1 y otro después del mix 3

Protocolo

Conexión a Mixnet

Como parte de la tarea, solo puede conectarse al mix de entrada de la red mixta, mix-1. No es posible que se conecte directamente a las otras dos mixes, ni a los mixes de los otros participantes.

Hay un orden fijo en la red mixta: cada mensaje enviado primero a mix-1, en algún momento llegará a mix-2 y mix-3, y eventualmente llegará al destinatario final (un participante en la red). No es posible que cambie el orden de la ruta.

Type	Key Length	Mode	Padding
RSA	2048 bits	PKCS1-OAEP	
AES	128 bits	CBC	PKCS#7

Figura 2: Descripción general de cifrado utilizado en el protocolo mixnet

RSA encryption	AES encryption
$\text{RSA}_{pk}(\text{IV} \parallel \text{key})$	$\text{AES}_{key,IV}(\text{message} \parallel \text{padding})$

Figura 3: Formato de un protocolo de cifrado de mensaje simple

Formato de mensaje de red

Cada mensaje enviado a través de la red está precedido por un campo de longitud de cuatro bytes, que indica la cantidad de bytes que vienen después. El campo de longitud tiene el formato de un entero sin signo big-endian. Debería ser obvio que si el campo de longitud no coincide con la longitud real del contenido, se producirá un comportamiento inesperado.

network message	
length (4 bytes)	payload: onion encryption of message

Figura 4: Descripción de paquete

En mixnet-1, la depuración está habilitada: en la entrega exitosa, el servidor responde con el byte-0x06, si algo salió mal (que puede ser un error retrasado), el servidor responde con el byte-0x15. Cuando la depuración está deshabilitada, el servidor responde en la mayoría de los casos con el byte-0x06.

Contenido del mensaje

Una parte vital del uso de redes mixtas implica cifrar los mensajes enviados a través de la red. Para enviar un mensaje a un mix, usaremos *hybrid encryption*. Esto significa que el texto sin formato se cifrará utilizando un cifrado simétrico utilizando una clave seleccionada al azar. La clave aleatoria (y el Vector de Inicialización, **IV** por sus siglas en inglés) en su momento, será encriptada utilizando la clave pública del destinatario. En nuestro protocolo, usamos **AES** con una clave de 128 bits en “Cipher Block Chaining” **CBC** y **RSA** con una clave de 2048 bits usando “Optimal Asymmetric Encryption Padding” (PKCS1-OAEP) usando SHA-1. Los mensajes de texto sin formato deben completarse con la longitud del bloque **AES** utilizando el estándar PKCS#7. Todas las tecnologías se puede encontrar en la Tabla 1.

Para enviar un mensaje a un participante, debe indicarle a el mix de salida adónde enviar su mensaje. Esto se hace prefijando su mensaje con el nombre del destinatario y separando el nombre y el mensaje usando una coma (,) como delimitador, *Alice,Hola Alice!*.

En la siguiente figura se muestra el formato de un único mensaje cifrado. Para el cifrado de onion, primero se necesita cifrar su mensaje en el tercer mix, cifrar el texto cifrado resultante en el segundo mix y cifrar el resultado para el primer mix. Véase también la estructura en capas a continuación.

```
Initial
recipient,message

First encryption step
For random key3, and IV3, set
E1 = RSApk3(IV3 || key3) || AESkey3,IV3(recipient,message || padding).

Second encryption step
For random key2, and IV2, set
E2 = RSApk2(IV2 || key2) || AESkey2,IV2(E1 || padding).

Third encryption step
For random key1, and IV1, set
E3 = RSApk1(IV1 || key1) || AESkey1,IV1(E2 || padding).
Now, send E3 to mix 1.
```

Figura 5: Descripción de flujo de mensaje en el mixnet

Las claves públicas de todos los mixes están disponibles para su descarga en formato **PEM** en su entorno en línea.

Si decide implementar sus soluciones en Python, eche un vistazo al paquete *cryptography* (<https://cryptography.io/>). Este paquete incluye funciones predefinidas para cifrado **AES** y RSA-PKCS1-OAEP.

Unobservability and dc-nets

El término dc-nets (o dining cryptographers networks) fue descrito por primera vez por Chaum, usando la siguiente anécdota: Tres criptógrafos están cenando y uno de ellos o la NSA paga la cena. Si bien los criptógrafos valoran la privacidad de los demás, *sí* quieren saber si uno de ellos o la NSA pagó la cuenta. Los criptógrafos deciden utilizar un protocolo que les permite comunicarse de forma anónima. Usando el protocolo, los criptógrafos solo saben si uno de ellos pagó o si lo hizo la NSA. Si un criptógrafo pagó la factura, el protocolo no revela *cuál* criptógrafo tuvo que usar su billetera.

El protocolo de dining cryptographers se puede generalizar para comunicar mensajes de un solo bit e incluso de varios bits si se repite el protocolo.

Asegúrese de haber estudiado sobre este tema antes de continuar. El paper de Chaum (DC-nets) también brinda una descripción más detallada de las dc-nets.

Preguntas

1. Interactuar con Mixnet

(7 puntos en total)

Asegúrese de usar mixnet 1 para esta tarea.

1. (5 puntos) Crear una aplicación (en Python, Go o Java) que se conecte a esta red y (correctamente) envíe un mensaje según el protocolo. Envíe un mensaje a los PET participantes de mixnet que contenga su número de grupo. Asegúrese de que sus mensajes terminen en los archivos de registro.
2. (1 punto) Descubra cuál es el threshold (compartido) para las mixes en esta red. Explique claramente cómo determinó el threshold. Si determinó esto mediante programación, asegúrese de incluir el código fuente en su respuesta.
3. (1 punto) El mixnet descrito tiene el mismo threshold para cada mix. Por lo tanto, si la primera mix dispara, todas las demás mixes también disparan. Suponga que un atacante comprometió la segunda y la tercera combinación de la red que ahora puede vincular los mensajes salientes con mensajes entrantes en esta combinación (junto a ver qué mensajes ingresan a la combinación 1; vea la figura 1). ¿Podrá tal atacante romper el anonimato del receptor? En caso afirmativo, explique cómo. Si no, explique por qué no.

2. Mixnet sin usar

(9 puntos en total)

Asegúrese de usar mixnet 2 para esta tarea.

1. (5 puntos) En esta red, el atacante (usted) no solo escucha a escondidas, sino que también es un participante. Averigüe cuál es el threshold para cada una de las mixes en esta red (t_1 , t_2 y t_3). Explique claramente cómo determinó los thresholds. Si determinó esto mediante programación, asegúrese de incluir el código fuente en su respuesta. No se otorgarán puntos si encontró los thresholds por pura suerte o cuando utilizó la fuerza bruta para todos los thresholds posibles. Debe proporcionar una razón lógica sobre cómo determinó los thresholds.
2. (3 puntos) Suponga que la mix 2 en la figura 1 no es una mix de threshold, sino una mix cronometrada. En esta configuración, ¿es posible determinar los thresholds de mix 1 y 3 y después de cuántos segundos se mezclan 2 descargas? Si es así, proporcione un método y argumente/pruebe que siempre producirá los thresholds correctos. Si no es así, argumente/demuestre por qué esto es imposible. Puede suponer que no hay demoras de tiempo (además de la demora en la mix 2 debido a que es una mix temporizada) incurridas por la red ni por el procesamiento en cada mix. Además, puede suponer que conoce un límite superior $s_{2,max}$ en la cantidad de segundos que la mix 2 espera antes de vaciar y que los thresholds t_1 y t_3 son relativamente primos. Además, puede suponer que todas las mixes están inicialmente vacías y que usted es el único que usa la red mixta.
3. (1 punto) ¿Siempre es posible determinar los thresholds de cada nodo mixto en una red mixta? Si es así, explique por qué. Si no, proporcione un contraejemplo.

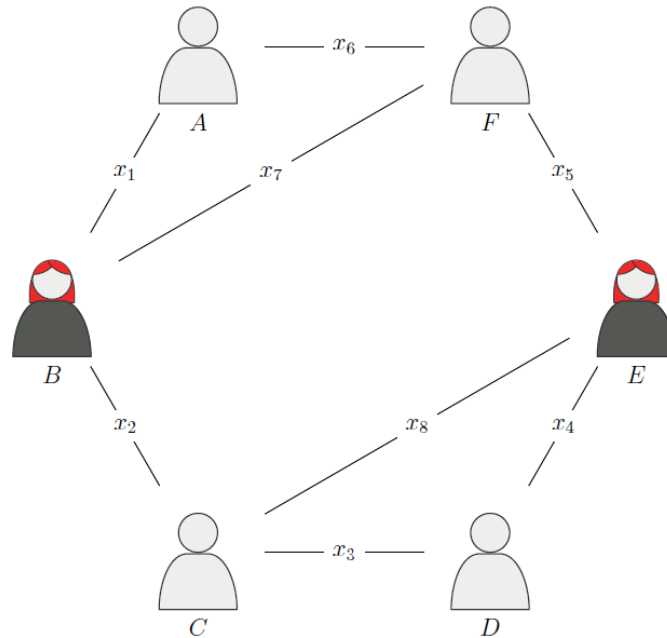


Figura 6: El dc-net para la pregunta 3

3. Dining Cryptographers Networks—Colluding Participants

(3 puntos en total)

Considere la dc-net que se muestra en la figura 3, donde no todos los pares de participantes seleccionan un bit, sino solo un subconjunto de todos los pares posibles.

En esta red, los participantes B y E están confabulados y comparten sus bits secretos que tienen en común con otro participante, es decir, los bits x_1 , x_2 , x_4 , x_5 , x_7 y x_8 .

1. (1 punto) Considere el anuncio $(1, 0, 1, 1, 1, 1)$, es decir, el participante A anuncia 1, B anuncia 0 y C anuncia 1, etc. ¿Cuál es el bit que se comunica? Recuerda justificar tu respuesta.
2. (2 puntos) Suponga que el participante F se comunica un bit 1. Si las partes confabuladas B y E saben que el participante A no se está comunicando un bit, ¿pueden entonces determinar que F se está comunicando? Si pueden (o no pueden), argumentar por qué (si o no).

4. Inobservabilidad usando encriptación ElGamal

(6 puntos en total)

Esta pregunta es opcional.

En esta tarea, probamos una alternativa a las dc-nets para lograr la inobservabilidad entre n partes en las que exactamente una parte (aquí llamada Alice A) quiere comunicarse con otra parte (aquí llamada Bob B). Hacemos las siguientes suposiciones:

- Cada parte P de las n partes tiene su propio par de claves pública-privada de ElGamal (pk_P, sk_P). Entonces Alice A tiene la clave pública pk_A de ElGamal con la clave privada sk_A correspondiente. Todos los pares de claves se generan basándose exactamente en los mismos parámetros de configuración de ElGamal, es decir, el mismo parámetro de seguridad, el mismo grupo cíclico G de primer orden p y generador de grupo g . El participante P genera su clave secreta sk_P mediante un muestreo aleatorio uniforme de $\mathbb{Z}_p$ y luego establece su clave pública correspondiente pk_P como gsk_P .
- Todas las n partes, así como todas las demás partes que son externas al protocolo de comunicación (por ejemplo, un atacante externo) conocen estas claves públicas y a cuál de las n partes pertenece cada clave pública de manera única.
- Nadie o solo uno (aquí: Alice A) de las n partes comunica un mensaje m a la vez a otro participante (aquí: Bob B). La longitud del mensaje m es fija y debe caber en un solo cifrado ElGamal.

Bajo estos supuestos, consideramos un protocolo de comunicación basado en rondas, donde en cada ronda, la parte P hace lo siguiente:

1. Si P quiere enviar un mensaje m a otro participante (aquí: Bob B), entonces P transmite (a todos) un $E_{pk_B}(m)$ cifrado con ElGamal del mensaje m bajo la clave pública de Bob B .
2. Si P NO quiere enviar un mensaje a otro participante, entonces P transmite (a todos) un $E_{pk}(r)$ de encriptación de ElGamal de un mensaje aleatorio r bajo un pk de clave pública aleatoria de ElGamal.
3. P espera hasta que recibe los otros $n - 1$ textos cifrados que fueron transmitidos por los otros $n - 1$ participantes.
4. P utiliza su propia clave privada ElGamal sk_P para descifrar cada cifrado ElGamal recibido y lee cada mensaje.

Cada ronda del protocolo se considera finalizada después de un tiempo de espera predeterminado o tan pronto como todos los participantes recibieron y descifraron los $n - 1$ textos cifrados enviados por todos los demás $n - 1$ participantes. Cuando finaliza una ronda, se inicia una nueva ronda como se describe anteriormente. Este proceso continúa indefinidamente. Si ningún participante desea comunicar un mensaje a otro participante, todos los participantes comienzan con el paso 2 del protocolo en la ronda respectiva.

1. Considere un atacante externo, pasivo y global, Eve, que está escuchando a escondidas el protocolo anterior ronda por ronda, pero que no es una de las n partes participantes. Importante. Para las siguientes preguntas, sus soluciones deben hacer uso explícito del hecho de que (1) el esquema de encriptación de ElGamal es seguro IND-CPA (es decir, seguro contra una "indistinguibilidad bajo ataque de texto sin formato elegido") y (2) al mismo tiempo, ElGamal también ofrece privacidad de clave, lo que significa que es seguro contra una "indistinguibilidad de clave bajo un ataque de texto sin formato elegido" (IK-CPA). Lea la sección 2 (y especialmente la definición de IK-CPA en la sección 2.2) en [BBD+01] para obtener detalles sobre la noción de seguridad de IK-CPA. i. (2 puntos) ¿El protocolo descrito anteriormente proporciona anonimato al remitente y al receptor frente a Eve en cada ronda? Si lo hace (no), discuta por qué (no). ii. (1 punto) ¿El protocolo descrito anteriormente proporciona desvinculación contra Eve en cada ronda? Si lo hace (no), discuta por qué (no). iii. (1 punto) ¿El protocolo descrito anteriormente proporciona inobservabilidad contra Eve en cada ronda? Si lo hace (no), discuta por qué (no).

2. Considere un atacante interno, pasivo y global, Charlie, que está escuchando a escondidas el protocolo anterior ronda por ronda y que es una de las n partes participantes. Además, suponga que Alice envía un mensaje a Bob utilizando el protocolo anterior. en una ronda específica i . i. (1 punto) Suponga que Charlie no es ni Alice ni Bob. Si Charlie escucha a escondidas la ronda i , ¿puede inferir que un participante está comunicando un mensaje? Si puede (no), discuta por qué (no). Nota al margen. Esta pregunta está relacionada con la inobservabilidad frente a un atacante interno. ii. (1 punto) Suponga que Charlie es Bob. Si Charlie escucha a escondidas la ronda i , ¿puede inferir que fue Alice quien le envió un mensaje a Bob (= Charlie)? Si puede (no), discuta por qué (no). Nota al margen. Esta pregunta está relacionada con el anonimato del remitente frente a un atacante interno.

Aspectos Administrativos

Entregables

- Código fuente del programa que cumpla los requerimientos funcionales y técnicos.
- PDF con la documentación o solución de preguntas.
- Se debe entregar un documento PDF con las respuestas y el código fuente (texto sin formato) en el TEC Digital.
- Mencione su propio nombre y número de carné, así como el nombre y número de carné de quien integre su grupo.
- También puede enviar un archivo (ZIP o GZip) que contenga el informe y el código fuente, pero por favor no envíe un archivo RAR.

Evaluación

Según la cantidad de puntos obtenidos.

Aspectos Adicionales

Aún cuando el código y la documentación tienen sus notas por separado, se aplican las siguientes restricciones:

1. Si no se entrega documentación, automáticamente se obtiene una nota de 0.
2. Si el código no compila se obtendrá una nota de 0, por lo cual se recomienda realizar la defensa con un código funcional.
3. El código debe ser desarrollado en el lenguaje especificado al inicio del enunciado, en caso contrario se obtendrá una nota de 0.
4. Si no se siguen las reglas del formato del envío de proyecto se obtendrá una nota de 0.
5. La revisión de la documentación será realizada por parte del profesor.
6. Cada excepción o error que salga durante la ejecución del proyecto y que se considere debió haber sido contemplada durante el desarrollo del proyecto, se castigará con 2 puntos de la nota final de la presente asignación.
7. Durante la revisión podrán participar asistentes, otros profesores y el coordinador del área.
8. Cualquier indicio de copia será calificado con una nota de 0 y será procesado de acuerdo al reglamento.